

模型一：平行四边形存在性与对角线中点

例题 1

已知 $A(1, 2)$, $B(4, 3)$, $C(6, 7)$ 。

- (1) 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，求 D ；
(2) 若 A, B, C, D 构成平行四边形，求所有可能的 D 。

▷ 思路导航 固定顺序只用 $A + C = B + D \rightarrow$ 构成题： A, B 对角 $\rightarrow$ 构成题： A, C 对角 $\rightarrow$ 构成题： A, D 对角

例题 1 比较“平行四边形 $ABCD$ ”和“ A, B, C, D 构成平行四边形”的做法。

。小贴士

先看顺序

题目写成 $ABCD$ ，顺序已经固定；题目只说“构成”，顺序没有固定。

构成题不能只写一个答案

只做 A, C 对角，会漏掉另外两种平行四边形。

□ 解答

step1. 固定顺序只用 $A + C = B + D$

平行四边形 $ABCD$ 中， A, C 对角，所以 $D = A + C - B = (1 + 6 - 4, 2 + 7 - 3) = (3, 6)$ 。

step2. 构成题： A, B 对角

$D = A + B - C = (1 + 4 - 6, 2 + 3 - 7) = (-1, -2)$ 。

step3. 构成题： A, C 对角

$D = A + C - B = (1 + 6 - 4, 2 + 7 - 3) = (3, 6)$ 。

step4. 构成题： A, D 对角

$D = B + C - A = (4 + 6 - 1, 3 + 7 - 2) = (9, 8)$ 。

结论

- 第 (1) 问： $D(3, 6)$ 。
- 第 (2) 问： $D(-1, -2)$, $D(3, 6)$, $D(9, 8)$ 。

例题 2

已知 $A(1, 2)$, $B(4, 3)$ ，点 C 在一次函数 $y = x + 2$ 的图像上，点 D 在反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图像上。
若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，求 C, D 的坐标。

▷ 思路导航 先设两个动点 $\rightarrow$ 固定顺序列对角关系 $\rightarrow$ 解方程组

例题 2 两定两动时，如何设点并列方程？

。小贴士

先把点写全

存在性题第一步不是猜图形，而是把动点坐标设出来。

别只设 D

这里 C, D 都在动，所以两个

□ 解答

step1. 先设两个动点

设 $C(t, t + 2)$, $D\left(s, \frac{12}{s}\right)$ ，其中 $s \neq 0$ 。

点都要设。

step2. 固定顺序列对角关系

$ABCD$ 是平行四边形, 所以 $A + C = B + D$, 即 $(1+t, t+4) = \left(4+s, 3+\frac{12}{s}\right)$ 。

step3. 解方程组

由 $t = 3 + s$, 代入 $t + 2 = 1 + \frac{12}{s}$, 得 $s + 4 = \frac{12}{s}$, 即 $s^2 + 4s - 12 = 0$ 。解得 $s = 2$ 或 $s = -6$ 。所以 $(C, D) = ((5, 7), (2, 6))$ 或 $((-3, -1), (-6, -2))$ 。

易错提醒

平行四边形存在性最容易漏的是“构成”题的三种对角情况。做题时先在草稿纸上写: AB 对角、 AC 对角、 AD 对角, 再分别列式。

◇ 方法提醒

- 固定顺序 $ABCD$: 直接 $D = A + C - B$ 。
- 无固定顺序: 三个候选公式都要写。
- 动点在轨迹上: 先设坐标, 再列坐标和方程。

模型二：矩形存在性与直角分类

例题 3

已知 $A(1, 2)$, $B(7, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像上, 且 $x_C > 2$ 。

(1) 若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 C, D ;

(2) 若 A, B, C, D 构成矩形, 求所有可能的 C, D 。

▷ 思路导航 设 C 点 $\rightarrow$ 固定顺序: 直角在 $B \rightarrow$ 构成题: 直角在 $A \rightarrow$ 构成题: 直角在 $B \rightarrow$ 构成题: 直角在 C

例题 3 矩形题怎样从直角三角形入手?

。小贴士

固定顺序只做一类

矩形 $ABCD$ 的相邻边是 AB 与 BC , 所以直角在 B 。

构成题要做三类

只说四点构成矩形时, A, B, C 三个点中谁是直角都可能。

求完 C 再求 D

矩形也是平行四边形, 所以最后回到对角线公式。

□ 解答

step1. 设 C 点

因为 C 在 $y = 2x - 3$ 上, 设 $C(t, 2t - 3)$, 且 $t > 2$ 。

step2. 固定顺序: 直角在 B

矩形 $ABCD$ 中 $\angle B = 90^\circ$, 所以 $AB^2 + BC^2 = AC^2$ 。即 $36 + [(t-7)^2 + (2t-5)^2] = (t-1)^2 + (2t-5)^2$, 解得 $t = 7$, 所以 $C(7, 11)$, $D = A + C - B = (1, 11)$ 。

step3. 构成题: 直角在 A

列 $AB^2 + AC^2 = BC^2$ 。化简得 $t = 1$, 但不满足 $t > 2$, 舍去。

step4. 构成题: 直角在 B

列 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 解得 $t = 7$ 。所以 $C(7, 11)$, $D = A + C - B = (1, 11)$ 。

step5. 构成题: 直角在 C

列 $AC^2 + BC^2 = AB^2$, 化简得 $5t^2 - 28t + 32 = 0$ 。解得 $t = 4$ 或 $t = \frac{8}{5}$, 由 $t > 2$ 取 $t = 4$, 所以 $C(4, 5)$, $D = A + B - C = (4, -1)$ 。

结论

- 第 (1) 问: $C(7, 11)$, $D(1, 11)$ 。
- 第 (2) 问: $C(7, 11), D(1, 11)$; 或 $C(4, 5), D(4, -1)$ 。

易错提醒

矩形存在性不是一开始就求 D 。通常先通过直角三角形求出 C , 再用平行四边形公式求 D 。

◇ 方法提醒

- 矩形 $ABCD$: 只按 $\angle B = 90^\circ$ 。
- 四点构成矩形: $\angle A, \angle B, \angle C$ 三类都要列。
- 每求出一个 C , 立刻匹配对应的 D 公式。

模型三：菱形存在性与等腰分类

例题 4

已知 $A(1, 2)$, $B(6, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$ 的图像上。

(1) 若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求所有可能的 C, D ;

(2) 若 A, B, C, D 构成菱形, 写出三种等腰分类应列的方程和对应的 D 公式。

▷ 思路导航 设 C 点 $\rightarrow$ 固定顺序: 用 $AB = BC \rightarrow$ 固定顺序求 $D \rightarrow$ 构成题: $AB = AC \rightarrow$ 构成题: $AB = BC \rightarrow$ 构成题: $AC = BC$

例题 4 菱形题怎样从等腰三角形入手?

。小贴士

和矩形对应起来

矩形讨论谁是直角; 菱形讨论哪两条边相等。

不要把菱形当矩形

菱形不一定有直角, 不能列勾股作为基本条件。

□ 解答

step1. 设 C 点

设 $C\left(t, \frac{4}{3}t + \frac{2}{3}\right)$ 。

step2. 固定顺序: 用 $AB = BC$

菱形 $ABCD$ 中, $AB = BC$ 。列 $25 = (t-6)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 解得 $t = 1$ 或 $t = \frac{23}{5}$ 。
 $t = 1$ 时 $C = A$, 舍去。

step3. 固定顺序求 D

所以 $C\left(\frac{23}{5}, \frac{34}{5}\right)$, $D = A + C - B = \left(-\frac{2}{5}, \frac{34}{5}\right)$ 。

step4. 构成题: $AB = AC$

列 $25 = (t-1)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 对应 $D = B + C - A$ 。

step5. 构成题: $AB = BC$

列 $25 = (t-6)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 对应 $D = A + C - B$ 。

step6. 构成题: $AC = BC$

列 $(t-1)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2 = (t-6)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 对应 $D = A + B - C$ 。

结论

- 第 (1) 问: $C\left(\frac{23}{5}, \frac{34}{5}\right)$, $D\left(-\frac{2}{5}, \frac{34}{5}\right)$ 。
- 第 (2) 问: 按 $AB = AC$ 、 $AB = BC$ 、 $AC = BC$ 三类列方程。

易错提醒

菱形题最容易少做一种等腰情况。只要题目说“四点构成菱形”, 就不要默认顺序, 先把三种等腰关系写出来。

◇ 方法提醒

- 菱形 $ABCD$: 先用 $AB = BC$ 。
- 四点构成菱形: $AB = AC$ 、 $AB = BC$ 、 $AC = BC$ 三类。
- 求完 C 后, 仍然用平行四边形的对角线公式求 D 。